

Laboratorio 5

Nombre: _____ Rol: _____

[60 pts] Pregunta 1: Conteo de Amigos Comunes en Redes Sociales (Triángulos en Grafos)

En este ejercicio se le pide que, dada una red social representada mediante una **Matriz de Adyacencia** cuadrada de tamaño $N \times N$ (donde N es una potencia de 2) almacenada en formato .txt (donde un valor de 1 indica amistad directa entre dos usuarios y 0 indica ausencia de conexión), determine la cantidad total de **amigos en común** que existen para cada posible par de usuarios de la red. Matemáticamente, esto equivale a calcular el producto punto de las filas de cada par de nodos para identificar conexiones compartidas (triángulos en el grafo).

Para resolver esto, deberá cumplir con los siguientes requerimientos de desarrollo:

- **Versión Secuencial (CPU):** Implementar una versión funcional utilizando únicamente la CPU (sin hacer uso de la GPU) que sirva como base de validación.
- **Versión Paralela 1 (CUDA):** Implementar una alternativa en CUDA que resuelva el problema utilizando obligatoriamente Memoria Compartida (__shared__).
- **Versión Paralela 2 (OpenCL):** Implementar una alternativa en OpenCL que replique exactamente la lógica de optimización de la versión en CUDA, haciendo uso obligatorio de Memoria Local (__local) y barreras de sincronización correspondientes.

Posteriormente, debe medir los tiempos de ejecución de cada una de estas alternativas (CPU, CUDA y OpenCL), comprobar rigurosamente que los resultados numéricos de las tres versiones sean idénticos, anotar los tiempos obtenidos y comentar cuál es la mejor alternativa y por qué cree que lo es. Además, para las alternativas en GPU, debe detectar cuál es el número de hebras por bloque que da el mejor desempeño. Para ello, debe realizar pruebas variando los tamaños de bloque en: 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

[40 pts] Pregunta 2: Control de Formas y Estados en OpenGL

En este ejercicio se le pide que, utilizando el código base provisto, realice las modificaciones necesarias tanto en el código de la CPU como en los Shaders para alterar su comportamiento visual según las siguientes condiciones:

1. **Cambio de Color por Cuadrante [20 pts]:** El color del objeto debe variar dinámicamente dependiendo del cuadrante de la pantalla de OpenGL (recuerde que las coordenadas van de -1 a 1) en el que se encuentre su posición actual. Debe asignar un color único y diferenciado para cada uno de los cuatro cuadrantes (por ejemplo: Cuadrante I de color Rojo, Cuadrante II de color Verde, etc.).
2. **Control de Forma por Teclado [20 pts]:** El usuario debe ser capaz de controlar la figura geométrica del objeto en tiempo de ejecución. Al presionar la tecla **C**, el objeto debe cambiar su forma física de manera cíclica, alternando entre un **Cuadrado** y un **Círculo**.